



GMC Radiation Monitor

Monitoraggio locale delle radiazioni per contatori Geiger GQ GMC
compatibili

Manuale 9.3.0e

Version

Edizione luglio 2026

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

Misura	CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivato solo con fattore adeguato
Memoria	Database SQLite locale
Finestre	24 h, 7 g, 30 g, 90 g, 365 g
Lingue	Tedesco, inglese, spagnolo, francese, croato, italiano, olandese e polacco

Indice

1. Scopo e panoramica	3
2. Installazione e primo avvio	5
3. Navigazione e livelli	7
4. Misure live, allarmi e qualità	9
5. Analisi a lungo termine: finestre e fondo	11
6. Dose cumulativa ed evoluzione	13
7. Statistica avanzata	15
8. Ambiente, eventi e interventi	17
9. Confronto tra dispositivi	19
10. Rapporti, esportazioni e GMCMaP	21
11. Backup, ripristino e cancellazione	23
12. Configurazione e manutenzione	25
13. Risoluzione problemi e limiti	27
Appendice A - Riferimento rapido	29
Appendice B - Termini e metodi	30

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

1. Scopo e panoramica - Panoramica

- GMC Radiation Monitor legge localmente i contatori GQ GMC compatibili via USB seriale, salva le misure confermate in SQLite e pubblica entità Home Assistant tramite MQTT Discovery.
- L'interfaccia separa stato in tempo reale, analisi e informazioni esperte. La nuova analisi a lungo termine integra allarmi, fondo adattivo e confronto multi-dispositivo senza duplicarli.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

1. Scopo e panoramica - Pratica e punti di verifica

- Misure, rapporti e backup restano locali; un trasferimento esterno avviene solo tramite funzioni abilitate, come GMCMMap.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

2. Installazione e primo avvio - Panoramica

- Installare l'app dal repository Home Assistant, verificare MQTT e salvare la configurazione prima dell'avvio.
- Assegnare un nome univoco e, se possibile, il numero di serie. Scegliere il profilo corretto e documentare i fattori personalizzati.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

2. Installazione e primo avvio - Pratica e punti di verifica

- Aprire l'interfaccia e controllare stato, età dei dati, CPM, rateo di dose e storico. Un dispositivo nuovo può richiedere una breve sincronizzazione.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

3. Navigazione e livelli - Panoramica

- Riepilogo mostra valori essenziali, connessione, allarmi e conclusioni comprensibili.
- Analisi mostra fondo, tendenze, finestre lunghe, eventi, ambiente e confronti.

**Avviso di
sicurezza
importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

3. Navigazione e livelli - Pratica e punti di verifica

- Vista esperta mostra qualità grezza, fattori, correzione del tempo morto e diagnostica statistica.
- I gruppi richiudibili riducono il sovraccarico; su mobile le tabelle scorrono nella propria scheda.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

4. Misure live, allarmi e qualità - Panoramica

- CPM è la frequenza primaria. $\mu\text{Sv/h}$ è una derivazione dipendente da rivelatore e calibrazione.
- Le soglie assolute restano separate dalla statistica a lungo termine; un segnale statistico non modifica una soglia di sicurezza.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

4. Misure live, allarmi e qualità - Pratica e punti di verifica

- I picchi isolati non confermati non sono salvati come storico confermato. Flag di qualità, lacune e timestamp restano tracciabili.
- Ogni dispositivo è monitorato indipendentemente.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

5. Analisi a lungo termine: finestre e fondo - Panoramica

- Sono calcolate finestre reali di 24 h, 7, 30, 90 e 365 giorni, non solo gli ultimi N record.
- Un valore appare solo con durata e copertura sufficienti; altrimenti la scheda spiega che non è ancora significativo.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

5. Analisi a lungo termine: finestre e fondo - Pratica e punti di verifica

- I dati mancanti non sono interpolati. Media, mediana, quantili e copertura usano solo misure accettate.
- Gli aumenti relativi contigui sono raggruppati in episodi con inizio, durata, media, massimo e area di eccesso.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

6. Dose cumulativa ed evoluzione - Panoramica

- La dose cumulativa è integrata dal rateo di dose memorizzato ed è una stima derivata, non dosimetria personale.
- La proiezione annuale appare solo con una base sufficientemente lunga e completa.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

6. Dose cumulativa ed evoluzione - Pratica e punti di verifica

- Valori giornalieri e mensili, heatmap, mediana mobile di sette giorni e profilo mensile mostrano l'evoluzione. Il profilo stagionale richiede almeno sei mesi rappresentati.
- Cambi di posizione, geometria, rivelatore o calibrazione possono influenzare i pattern.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

7. Statistica avanzata - Panoramica

- La dimensione campionaria effettiva considera la dipendenza temporale.
- Il bootstrap a blocchi fornisce intervalli robusti; Mann-Kendall e pendenza di Sen descrivono tendenze senza normalità.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

7. Statistica avanzata - Pratica e punti di verifica

- EWMA e CUSUM mostrano cambi persistenti; la sovradisersione descrive variabilità aggiuntiva.
- Questi metodi danno contesto, non identificano la sorgente e non provano causalità.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

8. Ambiente, eventi e interventi - Panoramica

- È possibile collegare sensori Home Assistant di temperatura e pressione.
- Si esplorano associazioni di Spearman con ritardi di 0, 3, 6, 12 e 24 h. Correlazione non implica causalità.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

8. Ambiente, eventi e interventi - Pratica e punti di verifica

- Le annotazioni documentano spostamenti, meteo, lavori o controlli e supportano confronti prima/dopo.
- Usare condizioni equivalenti quando possibile.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

9. Confronto tra dispositivi - Panoramica

- La vista esistente confronta valori appaiati, aumenti comuni, calibrazione relativa, deriva e cambi di posizione.
- Bias di Bland-Altman e limiti di concordanza al 95% completano la correlazione.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

9. Confronto tra dispositivi - Pratica e punti di verifica

- Tubi o fattori differenti richiedono interpretazione specifica; CPM e $\mu\text{Sv/h}$ non sono intercambiabili senza evidenza.
- Verificare differenze con misure parallele e documenti di calibrazione.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

10. Rapporti, esportazioni e GMCMaP - Panoramica

- Generare rapporti per dispositivo, periodo e modalità. CSV/JSON permettono analisi esterne; il PDF documenta risultati e limiti.
- Le serie lunghe sono ridotte preservando i picchi per i grafici, mentre statistiche ed esportazioni usano i dati completi pertinenti.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

10. Rapporti, esportazioni e GMCMaP - Pratica e punti di verifica

- GMCMaP è opzionale e richiede conferma privacy e identificativi corretti.
- L'upload non sostituisce lo storage locale.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

11. Backup, ripristino e cancellazione - Panoramica

- Usare backup SQLite ed esportazioni complete; conservare copie importanti fuori da Home Assistant.
- Ripristino e cancellazione totale sono disattivati per default. Attivare `history_management_enabled` solo durante la manutenzione.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

11. Backup, ripristino e cancellazione - Pratica e punti di verifica

- Il ripristino verifica schema e integrità. La cancellazione richiede conferma testuale e protezione server.
- Recorder e database locale sono separati.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

12. Configurazione e manutenzione - Panoramica

- Gruppi principali: dispositivi, GMCMap, storico, analisi, sicurezza, interfaccia e sistema.
- Per 365 giorni la conservazione deve essere almeno 365; il default nuovo è 730 giorni.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

12. Configurazione e manutenzione - Pratica e punti di verifica

- Dopo un aggiornamento verificare versione, assegnazioni, fattori, entità MQTT e lingua.
- Controllare la diagnostica prima di condividerla.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

13. Risoluzione problemi e limiti - Panoramica

- Nessuna connessione: verificare USB, cavo, modello, ritardo di avvio e log.
- Nessun valore lungo: verificare durata, copertura, conservazione e filtri.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

13. Risoluzione problemi e limiti - Pratica e punti di verifica

- Rateo non plausibile: verificare profilo, fattore, tempo morto e calibrazione.
- La statistica non sostituisce calibrazione, posizionamento adeguato o conoscenza della risposta energetica.

Pratica e punti di verifica

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

Appendice A - Riferimento rapido

Misura	CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivato solo con fattore adeguato
Memoria	Database SQLite locale
Finestre	24 h, 7 g, 30 g, 90 g, 365 g
Lingue	Tedesco, inglese, spagnolo, francese, croato, italiano, olandese e polacco

Panoramica

I valori a lungo termine compaiono solo con durata e copertura sufficienti. I dati mancanti non sono interpolati.

Appendice B - Termini e metodi

CPM	Conteggi al minuto; frequenza primaria del dispositivo.
$\mu\text{Sv/h}$	Rateo derivato; dipende da rivelatore, risposta energetica, fattore e calibrazione.
Copertura	Quota della finestra rappresentata da misure accettate.
Campione effettivo	Numero stimato di osservazioni indipendenti con autocorrelazione.
Bootstrap a blocchi	Ricampionamento di blocchi temporali per intervalli robusti.
Pendenza di Sen	Stima robusta del cambiamento monotono giornaliero.
EWMA / CUSUM	Metodi contestuali per piccoli cambi persistenti.
Bland-Altman	Valuta bias e limiti di concordanza tra due dispositivi appaiati.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.



Supplemento versione 9.3.0

GMC Radiation Monitor 9.3.0

Presentazione semplificata a lungo termine

L'analisi inizia con una sintesi comprensibile; i dettagli restano in sezioni espandibili.

- Statistiche avanzate chiuse per impostazione predefinita.
- Dimensioni dei caratteri coerenti e schede responsive.
- I risultati non valutabili sono spiegati.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.



Supplemento versione 9.3.0

GMC Radiation Monitor 9.3.0

Livelli di evidenza e requisiti

I risultati sono classificati non valutabili, esplorativi, preliminari, supportati o ben supportati.

- 24 ore: copertura minima 90 %.
- Tendenza: almeno 30 giorni completi.
- Ambiente: 100 coppie orarie.
- Proiezione annuale: finestra completa di 90 giorni.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.



Supplemento versione 9.3.0

GMC Radiation Monitor 9.3.0

Effetto pratico e dose

La variazione mensile stimata affianca il valore p e i termini di dose sono separati.

- Dose derivata integrata nel periodo misurato.
- Proiezione annuale chiaramente indicata come calcolo.
- Senza fattore documentato, solo CPM.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.



Supplemento versione 9.3.0

GMC Radiation Monitor 9.3.0

Associazioni ambientali

Le correlazioni di Spearman sono esplorative e corrette con Benjamini-Hochberg. Non provano causalità.

- Coppie, ritardo e p corretto FDR.
- EWMA e CUSUM non identificano una sorgente.
- Gli allarmi restano attivi.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.



Supplemento versione 9.3.0

GMC Radiation Monitor 9.3.0

Protocollo di test sul campo

La vista esperta mostra contatori operativi e un protocollo JSON esportabile.

- Tempo di esecuzione e riconessioni.
- Errori seriali, database e lacune.
- Stato GMCMaP.
- Nessuna certificazione di calibrazione.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.

Navigazione e viste nella versione 9.3.0

La navigazione adotta il modello a barra laterale di Radon Monitoring 5.3.1. Il design delle schede, i grafici e le uscite di misura GMC restano invariati.

Navigazione desktop

La barra laterale rimane visibile. La vista attiva è evidenziata in arancione. Il cambio mostra solo il contenuto selezionato senza ricaricare l'intera pagina.

Mobile e tablet

Il pulsante menu apre la barra laterale. Si chiude dopo la selezione, toccando lo sfondo oscurato o con il tasto Escape.

Gruppi di navigazione

Monitoraggio: Panoramica e Cronologia
Valutazione: Analisi e Lungo termine
Documentazione: Flussi di lavoro, Profili di calibrazione e Rapporti
Amministrazione: Gestione cronologia

Accessibilità

La navigazione è utilizzabile da tastiera, mostra il focus e offre un collegamento per saltare al contenuto principale. Le transizioni sono disattivate con movimento ridotto.

L'ultima vista usata viene salvata nel browser. I collegamenti diretti restano disponibili. Il livello Riepilogo, Analisi o Esperto resta indipendente dalla navigazione.